UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA – INGENIERÍAS – CENTRO DE CIENCIAS BÁSICA
GEOMETRÍA ANALÍTICA -TALLER # 3 (Trabajo Autónomo)

El material que se presenta a continuación ha sido consultado con fines académicos de https://recursosdidacticos.org/lineas-notables-de-los-triangulos-para-segundo-de-secundaria/ (Enero 19 de 2021)

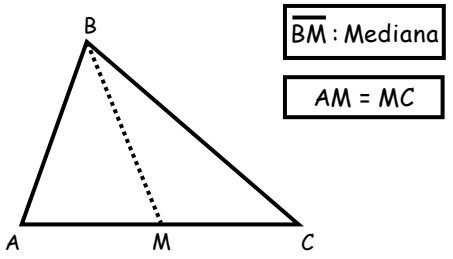
LÍNEAS NOTABLES I

1. LA MEDIANA

.....

.....

.....



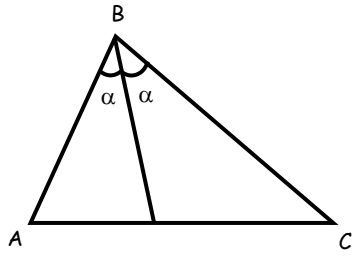
2. LA BISECTRIZ

.....

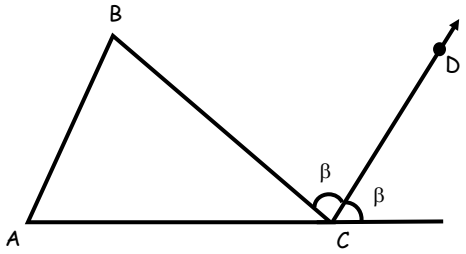
.....

.....

- Bisectriz Interior



- Bisectriz Exterior

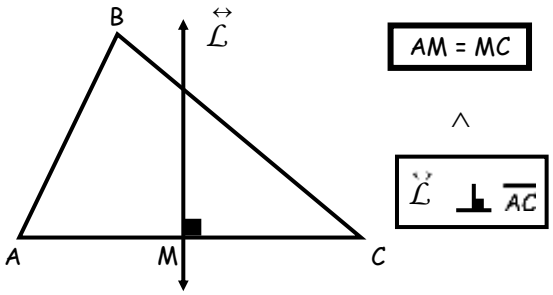


3. MEDIATRIZ

_____

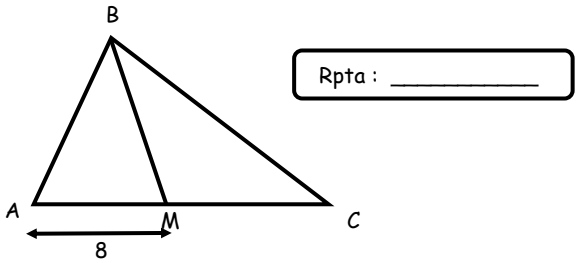
_____

_____

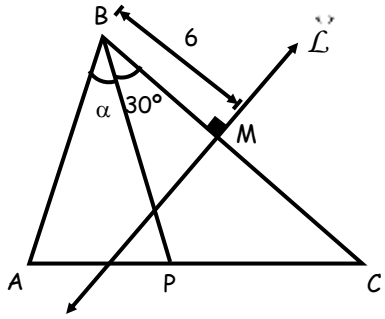


Ejemplos:

Encuentre el valor de $\overline{MC}$ si $\overline{BM}$ es mediana.



Encuentre el valor de "α" si $\overline{BP}$ es bisectriz y la longitud de $\overline{MC}$. Si : $\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$ es mediatriz de $\overline{BC}$.



Rpta : _____

Rpta : _____

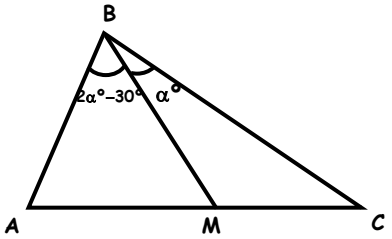
EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. Completa de manera adecuada lo que a continuación se menciona.

   - La mediana es el segmento trazado desde el vértice de un triángulo al punto _____ del _____ opuesto.
   - La bisectriz divide al _____ en partes _____.
   - La mediatriz de un segmento es perpendicular en su _____ medio.

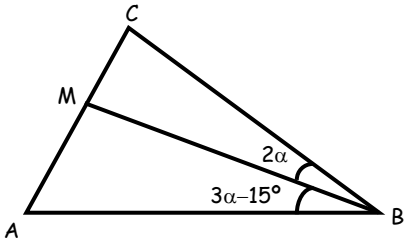
2. Calcule el valor de "α". Si : $\overline{BM}$ es bisectriz.

   a) 30°
   b) 60°
   c) 15°
   d) 20°
   e) 40°



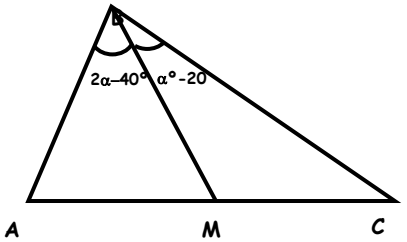
3. Halle el valor de "x". Si : $\overline{BM}$ es bisectriz

   a) 15°
   b) 20°
   c) 25°
   d) 30°
   e) 45°



4. Halle la medida del ángulo ABC, SI BM es bisectriz.

   a) 30°
   b) 60°
   c) 50°
   d) 40°
   e) 100°

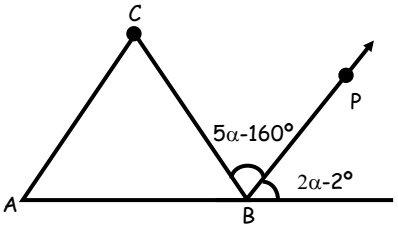


5. Del problema anterior, indicar si es verdadero (V) o falso (F) las expresiones siguientes.

   * $\alpha = 30°$ ( )
   * $m\hat{ABM} = 100°$ ( )
   * $m\hat{ABM} = 50°$ ( )
   * $m\hat{ABC} = 100°$ ( )

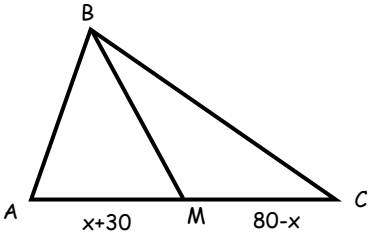
6. Halle el valor de "a". Si : $\overrightarrow{BP}$ es bisectriz.

   a) 20°
   b) 40°
   c) 60°
   d) 30°
   e) 54°



7. Calcule el valor de $\overline{AC}$. Si : $\overline{BM}$ es mediana.

   a) 55
   b) 25
   c) 50
   d) 110
   e) N.A.

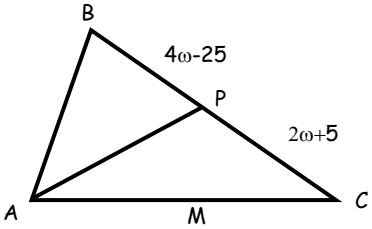


8. Del problema anterior, indique los valores de "x" y $\overline{AM}$.

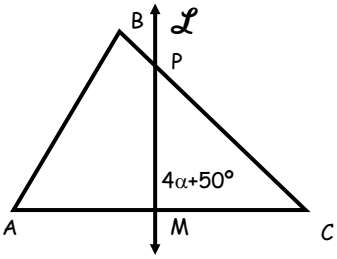
   a) 25 y 50 b) 25 y 55 c) 30 y 60
   d) 40 y 80 e) imposible.

9. De la figura, halle el valor de "ω" si AP es mediana.

   a) 15
   b) 20
   c) 25
   d) 30
   e) 35



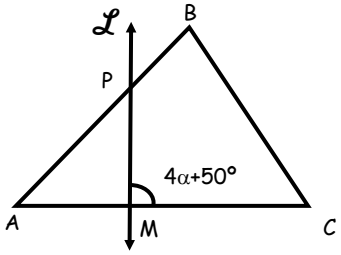
10. En la figura, $\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$ es mediatriz de $\overline{AC}$, indique si es verdadero (V) o falso (F) las expresiones mostradas.



   - $\overleftrightarrow{\mathcal{L}} \perp AC$ ( )
   - $AM = MC$ ( )
   - $m\hat{PMC} < 90°$ ( )
   - $m\hat{PMA} > 90°$ ( )

11. Calcule el valor de "a". Si : $\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$ es mediatriz de $\overline{AC}$

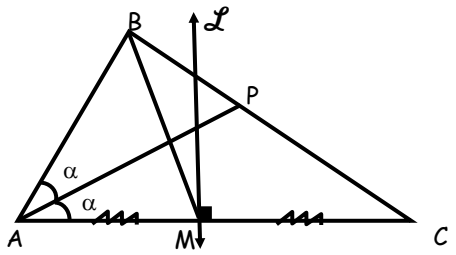
   a) 20°
   b) 40°
   c) 10°
   d) 50°
   e) 30°



12. Del problema anterior. Halle el valor de AM, Si AC = 32

a) 64 b) 16 c) 30
d) 18 e) 15

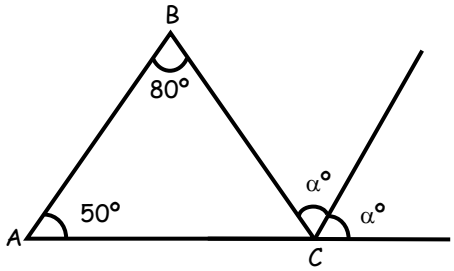
13. De acuerdo a la figura relaciona los datos de ambas columnas de manera adecuada.



a) $\overline{BM}$	( )	Bisectriz
b) $\overline{\mathcal{L}}$	( )	Vértices
c) $\overline{AP}$	( )	Mediatriz
d) A, B, C	( )	Mediana

14. Calcule el valor de "α"

a) 60°
b) 130°
c) 65°
d) 80°
e) 40°



15. Del problema anterior el triángulo ABC es:

a) Equilátero b) Isósceles c) Escaleno
d) Rectángulo e) N.A.

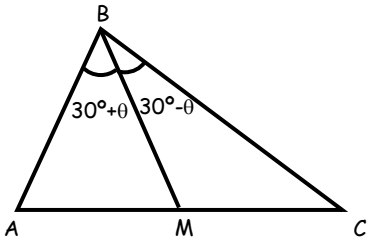
EJERCICIOS ADICIONALES

1. Completa la manera adecuada lo siguiente:

- En un triángulo se pueden trazar _____ medianas.
- En un triángulo se pueden trazar _____ bisectrices interiores.
- El punto de intersección de la mediana y un lado del triángulo es _____ medio del lado.

2. Calcule el valor de m $\hat{ABM}$. Si : $\overline{BM}$ es bisectriz.

a) 30°
b) 60°
c) 20°
d) 15°
e) N.A.

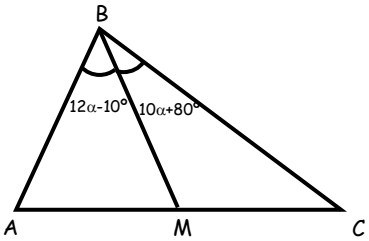


3. Del problema anterior indique el valor de m $\hat{MBC}$.

a) 15° b) 20° c) 30°
d) 60° e) 120°

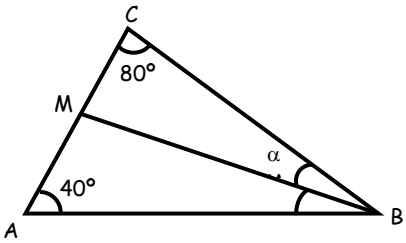
4. Halle el valor de "α". Si $\overline{BM}$ es bisectriz.

a) 40°
b) 20°
c) 10°
d) 30°
e) 45°



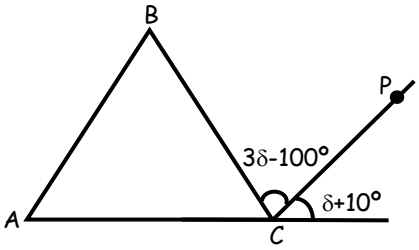
5. Halle el valor de "α". Si $\overline{CM}$ es bisectriz.

a) 60°
b) 30°
c) 15°
d) 20°
e) 40°



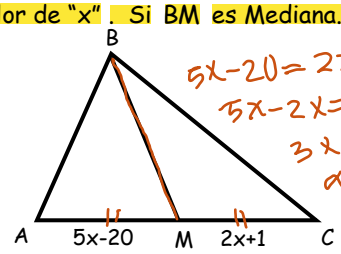
6. Halle el valor de "δ". Si : CP es bisectriz

a) 110°
b) 55°
c) 50°
d) 80°
e) 70°



7. Calcule el valor de "x" . Si $\overline{BM}$ es Mediana.

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
f) 7



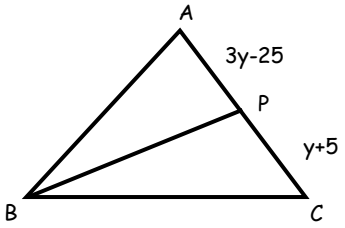
$5x-20=2x+1$
$5x-2x=20+1$
$3x=21$
$x=\frac{21}{3}=7$

8. Del problema anterior, calcule el valor de $\overline{AM}$

a) 20 b) 15 c) 30
d) 60 e) 10

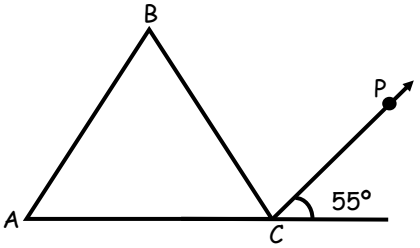
9. De la figura, halle el de y si BP es mediana.

a) 20
b) 30
c) 15
d) 60
e) 90

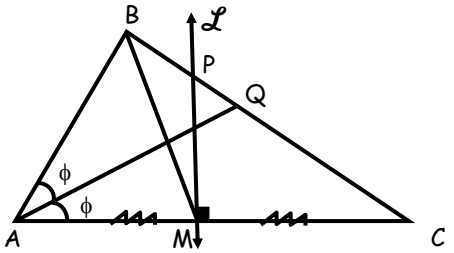


10. Calcule el valor de : $m\hat{A} + m\hat{B}$. Si : $\overrightarrow{CP}$ es bisectriz.

a) 110°
b) 120°
c) 100°
d) 90°
e) 55°



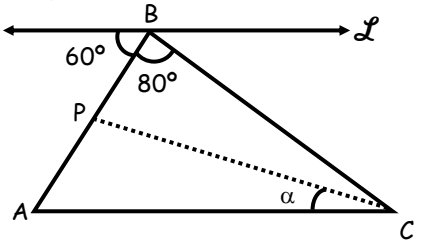
11. De acuerdo a la figura indique si es verdadero (V) o falso (F) lo que a continuación se menciona.



- $\overline{BM}$ es bisectriz ( )
- $\overline{AQ}$ es bisectriz ( )
- $\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$ es mediatriz ( )
- AM = MC ( )

12. De la figura, halle el valor de "α". Si : $\overleftrightarrow{\mathcal{L}}$ // $\overline{AC}$ y $\overline{CP}$ es bisectriz.

a) 40°
b) 30°
c) 20°
d) 10°
e) 15°



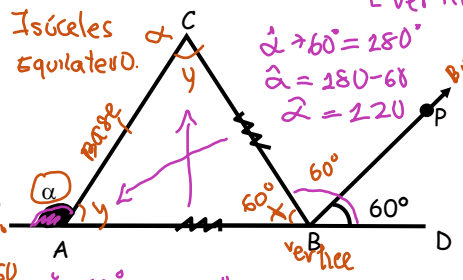
13. Del problema anterior, indique si es verdadero (V) o falso (F) lo que a continuación se menciona:

- $m\hat{A} = 60°$ ( )
- $\alpha = 20°$ ( )
- $m\hat{C} = 90°$ ( )
- $m\widehat{CBL} = 50°$ ( )

14. Calcular "α". Si $\overline{BP}$ es bisectriz del ∡ CBD

a) 120°
b) ~~60°~~
c) 30°
d) 90°
e) 180°

Isósceles
Equilatero.
∠ vertice
$\hat{\alpha} + 60° = 180°$
$\hat{\alpha} = 180 - 60$
$\hat{\alpha} = 120$
Bisectriz ∡ ext



$y + y + 60 = 180°$
$2y = 180 - 60$
$y = \frac{120}{2} = 60$
$60° + 60° = 120°$
$x + 120 = 180°$
$x = 180 - 120 = 60°$

15. Del problema anterior indicar si es verdadero (V) o falso (F) lo que se menciona:

- ΔABC es Equilátero ( )
- ΔABC es Rectángulo ( )
- ΔABC es Escaleno ( )
- ΔABC es Obtusángulo ( )